



POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
Jurusan Teknologi Informasi · Program Studi Manajemen Informatika
Jl. Soekarno-Hatta No.10, Rajabasa, Bandar Lampung



DOKUMEN RESEARCH AND DEVELOPMENT

Laporan Final Project Pemrograman SQL II

Perancangan dan implementasi aplikasi berbasis database relasional, mencakup analisis kebutuhan, perancangan basis data, implementasi, pengujian, dan deployment.

JUDUL PROYEK CariKos

NAMA Septi Cahyaningtias

NIM 24781026

PRODI / KELAS Manajemen Informatika

DOSEN M. Reza Redo Islami, S.Kom., M.T.I.

INSTITUSI Politeknik Negeri Lampung

TGL MULAI 2026-06-16

TGL SELESAI 2026-06-24

DAFTAR ISI

- I .** Pendahuluan dan Analisis Kebutuhan
- II .** Perancangan Basis Data
- III .** Arsitektur Sistem dan Perancangan
- IV .** Implementasi
- V .** Deployment dan Hosting
- VI .** Pengujian Sistem
- VII .** Kesimpulan dan Saran
- VIII .** Lampiran

BAB I**PENDAHULUAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN****1.1 Latar Belakang**

—

1.2 Rumusan Masalah

—

1.3 Tujuan Proyek

—

1.4 Ruang Lingkup — Dikerjakan

—

1.5 Batasan — Tidak Dikerjakan

—

1.6 Target Pengguna

—

1.7 Manfaat

—

BAB II**PERANCANGAN BASIS DATA****2.1 Skema Tabel dan Relasi**

Atur tabel, kolom, tipe data, primary key, dan foreign key. DDL tergenerate otomatis.

KOLOM	TIPE DATA	PK	NOT NULL	FOREIGN KEY
		☒	☒	
		☐	☒	

KOLOM	TIPE DATA	PK	NOT NULL	FOREIGN KEY
		☒	☒	
		☐	☒	
		☐	☒	
		☐	☒	

KOLOM	TIPE DATA	PK	NOT NULL	FOREIGN KEY
		☒	☒	
		☐	☒	
		☐	☒	
		☐	☒	

2.2 DDL Lengkap

```
CREATE TABLE ruangan (
  id_ruangan INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  nama_ruangan VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE barang (
  id_barang INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  nama_barang VARCHAR(150) NOT NULL,
  stok INT NOT NULL,
  id_ruangan INT NOT NULL
```

2.3 Ringkasan Relasi (FK)

```
- barang.id_ruangan -> ruangan.id_ruangan
- peminjaman.id_barang -> barang.id_barang
```

2.4 Kamus Data

TABEL	KOLOM	TIPE	KETERANGAN
ruangan	id_ruangan	INT	Primary Key, Wajib diisi
ruangan	nama_ruangan	VARCHAR(100)	Wajib diisi
barang	id_barang	INT	Primary Key, Wajib diisi
barang	nama_barang	VARCHAR(150)	Wajib diisi
barang	stok	INT	Wajib diisi
barang	id_ruangan	INT	Wajib diisi, FK -> ruangan.id_ruangan
peminjaman	id_pinjam	INT	Primary Key, Wajib diisi
peminjaman	id_barang	INT	Wajib diisi, FK -> barang.id_barang
peminjaman	tgl_pinjam	DATE	Wajib diisi
peminjaman	peminjam	VARCHAR(100)	Wajib diisi

BAB III

ARSITEKTUR SISTEM DAN PERANCANGAN

3.1 Arsitektur dan Tech Stack

—

3.2 Struktur Folder Proyek

—

3.3 Mockup / Wireframe Antarmuka

Belum ada gambar.

3.4 Alur Navigasi (User Flow)

—

3.5 Tabel Rute / Endpoint

—

BAB IV**IMPLEMENTASI**

4.1 Operasi CREATE

—

4.2 Operasi READ (dengan JOIN)

—

4.3 Operasi UPDATE

—

4.4 Operasi DELETE

—

4.5 Dokumentasi Tampilan (Screenshot)

Belum ada gambar.

BAB V**DEPLOYMENT DAN HOSTING**

5.1 Metode Hosting

Hosting Gratis (ooowebhost / InfinityFree)

5.2 URL Deployment

—

5.3 Langkah Deployment

—

5.4 Perubahan Konfigurasi (Lokal ke Hosting)

—

BAB VI**PENGUJIAN SISTEM**

6.1 Skenario dan Hasil Uji

Tambahkan skenario pengujian sesuai fitur. Lampirkan bukti screenshot tiap pengujian.

Skenario Uji

Hasil Diharapkan

Status

Bukti Screenshot **BERHASIL**

Belum ada bukti. Klik "Upload Bukti".

Skenario Uji

Hasil Diharapkan

Status

Bukti Screenshot **BERHASIL**

Belum ada bukti. Klik "Upload Bukti".

Skenario Uji

Hasil Diharapkan

Status

Bukti Screenshot **BERHASIL**

Belum ada bukti. Klik "Upload Bukti".

Skenario Uji

Hasil Diharapkan

Status

Bukti Screenshot **BERHASIL**

Belum ada bukti. Klik "Upload Bukti".

6.2 Ringkasan Hasil Pengujian

—

6.3 Kendala dan Solusi

—

6.4 Kesimpulan Pengujian

—

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

—

7.2 Saran Pengembangan

—

LAMP.

LAMPIRAN

A DDL + DML Lengkap

-- DDL

```
CREATE TABLE ruangan (  
  id_ruangan INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
  nama_ruangan VARCHAR(100) NOT NULL
```


);

```
CREATE TABLE barang (  
  id_barang INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
  nama_barang VARCHAR(150) NOT NULL,  
  stok INT NOT NULL,  
  id_ruangan INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_ruangan) REFERENCES ruangan(id_ruangan)  
);
```

```
CREATE TABLE peminjaman (  
  id_pinjam INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
  id_barang INT NOT NULL,  
  tgl_pinjam DATE NOT NULL,  
  peminjam VARCHAR(100) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_barang) REFERENCES barang(id_barang)  
);
```

-- DML (isi data contoh di sini)

B Tautan Repository GitHub

—

Pastikan repository bersifat publik (Public) agar dapat diakses dosen, dan berisi seluruh source code proyek.

C Tautan Video Demo (YouTube)

—

Ketentuan video: Pada awal video, mahasiswa WAJIB memperkenalkan diri (nama dan NIM) serta menyatakan dengan jelas sebagai **mahasiswa Politeknik Negeri Lampung**, kemudian mendemonstrasikan penggunaan aplikasi (alur CRUD dan fitur utama). Video diunggah ke YouTube dengan status minimal *Unlisted*.

D Referensi

—

Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan AI



Dokumen RND · Final Project Pemrograman SQL II